

Củng cố Nền tảng — Lishop Platform Consolidation

Tài liệu này định nghĩa Phase 6 (Polish & Scale) của dự án Lishop — giai đoạn củng cố, chuẩn hóa và chuẩn bị cho production deployment sau khi toàn bộ tính năng đã hoàn thành.

1. Mục tiêu (Objectives)

Tổng quan: Đưa Lishop từ "đầy đủ tính năng" lên "sẵn sàng production" bằng cách đóng góp các lỗ hổng kỹ thuật, chuẩn hóa mã nguồn, tăng cường bảo mật, hiệu năng, và khả năng vận hành.

OKRs

Objective	Key Results
Ổn định hệ thống	100% tests passing, health check depth ≥ 3 services, uptime $\geq 99.9\%$
Bảo mật	Helmet + CSRF active, 0 critical/high vulnerabilities
Hiệu năng frontend	Lighthouse ≥ 90 cho tất cả MFE, lazy load + image optimization
Testing	Unit test coverage $\geq 70\%$ cho service layer + repository layer
Developer Experience	ESLint + Prettier active, CI pass trước mọi merge, không còn dead code
Production readiness	Dockerfile cho API, deploy job trong CI, nginx production config

2. Backend Consolidation

2.1 Security

#	Mục	Hiện trạng	Yêu cầu	Mức độ
B-01	Helmet	<code>helmet</code> installed nhưng chưa register trong <code>main.ts</code>	Thêm <code>app.register(helmet)</code> với CSP, HSTS, X-Frame-Options	 Cao

#	Mục	Hiện trạng	Yêu cầu	Mức độ
B-02	CSRF Protection	Chưa có	Thêm <code>@fastify/csrf-protection</code> hoặc <code>double-submit cookie pattern</code>	 Cao
B-03	Rate limiting per-endpoint	Global 100 req/min duy nhất	Gắn <code>@Throttle()</code> cho <code>auth/login</code> , <code>auth/register</code> , <code>payment endpoints</code>	 Trung bình
B-04	Input validation governance	Zod schemas trong <code>@lishop/contracts</code> nhưng không sync với Swagger	Đảm bảo validation messages tiếng Việt mapping file	 Thấp
B-05	Logging injection	Console log trong AI services	Chuyển tất cả <code>console.log</code> trong AI services sang NestJS <code>Logger</code>	 Thấp

B-01: Register Helmet trong main.ts

```
// apps/api/src/main.ts
import helmet from '@fastify/helmet'

async function bootstrap() {
  const app = await NestFactory.create<NestFastifyApplication>(
    AppModule,
    new FastifyAdapter({ logger: true })
  )

  // Security
  await app.register(helmet, {
    contentSecurityPolicy: {
      directives: {
        defaultSrc: ["'self'"],
        scriptSrc: ["'self'", "'unsafe-inline'"],
        styleSrc: ["'self'", "'unsafe-inline'"],
        imgSrc: ["'self'", 'data:', 'https://res.cloudinary.com'],
      },
    },
    crossOriginResourcePolicy: { policy: 'same-origin' },
  })

  // CORS
  app.enableCors({
    origin: process.env.ALLOWED_ORIGINS?.split(',') ?? [
      'http://localhost:3010',
      'http://localhost:3000',
      'http://localhost:3001',
      'http://localhost:3002',
      'http://localhost:3003',
      'http://localhost:3004',
      'http://localhost:3005',
      'http://localhost:3006',
      'http://localhost:3007',
    ],
  })
}
```

```

    'http://localhost:3008',
    'http://localhost:3009',
    'http://localhost:3011',
  ],
  credentials: true,
})
}

```

B-02: CSRF Protection

```
pnpm --filter @lishop/api add @fastify/csrf-protection
```

```

import csrf from '@fastify/csrf-protection'

await app.register(csrf, {
  cookieOpts: { signed: false, sameSite: 'strict' },
})

```

B-03: Per-endpoint Rate Limiting

```

// auth.controller.ts
import { Throttle, SkipThrottle } from '@nestjs/throttler'

@Post('login')
@Throttle({ default: { limit: 5, ttl: 60000 } }) // 5 requests/minute
async login(@Body() dto: LoginDto) { ... }

@Post('register')
@Throttle({ default: { limit: 3, ttl: 60000 } }) // 3 requests/minute
async register(@Body() dto: RegisterDto) { ... }

```

2.2 Observability

#	Mục	Hiện trạng	Yêu cầu	Mức độ
B-06	Health check	Chỉ GET /health trả { status: 'ok' }	Thêm DB, Redis, MeiliSearch health probes	 Trung bình
B-07	Log files cleanup	5+ log files trong apps/api/	Xóa + thêm vào .gitignore	 Thấp
B-08	Logger standardization	All services dùng console.log	Migration sang NestJS Logger	 Thấp

B-06: Enhanced Health Check

```

// apps/api/src/health/health.controller.ts
import { PrismaService } from '@lishop/database'
import { RedisService } from '../redis/redis.service'

@Get('health')
async check() {
  const db = await this.prisma.$queryRaw`SELECT 1`.catch(() => null)
}

```

```

const redis = await this.redis.ping().catch(() => null)
const meili = await this.meili.health().catch(() => null)

return {
  status: db && redis && meili ? 'ok' : 'degraded',
  services: {
    database: db ? 'up' : 'down',
    redis: redis === 'PONG' ? 'up' : 'down',
    meilisearch: meili ? 'up' : 'down',
  },
  timestamp: new Date().toISOString(),
}
}

```

2.3 Testing

#	Mục	Hiện trạng	Yêu cầu	Mức độ
B-09	Failing test	faq.service.spec.ts fail — thiếu ConfigService	Fix test module	Cao
B-10	Missing module tests	shop-chat, realtime không có spec	Thêm unit test cho service + controller	Trung bình
B-11	Coverage configuration	collectCoverage chưa set, không có thresholds	Thêm Jest config với collectCoverageFrom + coverageThreshold	Trung bình
B-12	E2E tests	Chỉ test GET /health	Thêm E2E test cho critical paths (auth, checkout, payment)	Trung bình
B-13	Missing @types/supertest	supertest có nhưng thiếu types	Thêm vào devDependencies	Thấp

B-09: Fix FAQ Test Module

```

// apps/api/src/modules/support/faq.service.spec.ts
const module = await Test.createTestingModule({
  providers: [
    FaqService,
    { provide: PrismaService, useValue: mockPrisma },
    { provide: ConfigService, useValue: { get: jest.fn().mockReturnValue('mock') }, },
    { provide: AIService, useValue: mockAI },
  ],
}).compile()

```

B-11: Jest Coverage Config

```

// apps/api/package.json
{
  "jest": {
    "collectCoverage": true,

```

```
    "collectCoverageFrom": ["src/modules/**/*.service.ts", "src/modules/**/*.d.ts"],
    "coverageThreshold": {
      "global": {
        "branches": 60,
        "functions": 70,
        "lines": 70,
        "statements": 70
      }
    }
  }
}
```

2.4 Infrastructure

#	Mục	Hiện trạng	Yêu cầu	Mức độ
B-14	Dockerfile for API	Chưa có	Tạo multi-stage Dockerfile	Cao
B-15	CI deploy job	CI chạy test, không có deploy	Thêm deploy job vào GitHub Actions	Trung bình
B-16	Repository error handling	Raw Prisma errors có thể propagate lên controller	Thêm Prisma error interceptor hoặc repository-level error mapping	Trung bình

B-14: Dockerfile cho API

```
# lishop-backend/Dockerfile
FROM node:22-alpine AS base
ENV PNPM_HOME="/pnpm" PATH="$PNPM_HOME:$PATH"
RUN corepack enable

FROM base AS deps
WORKDIR /app
COPY pnpm-lock.yaml ./
RUN pnpm fetch

FROM deps AS build
WORKDIR /app
COPY . .
RUN pnpm install --prefer-offline
RUN pnpm --filter @lishop/api exec prisma generate
RUN pnpm --filter @lishop/api build
RUN pnpm prune --prod

FROM base AS runner
WORKDIR /app
ENV NODE_ENV=production
COPY --from=build /app/apps/api/dist ./apps/api/dist
COPY --from=build /app/packages/database/prisma ./packages/database/prisma
COPY --from=build /app/packages/database/dist ./packages/database/dist
COPY --from=build /app/packages/contracts/dist ./packages/contracts/dist
COPY --from=build /app/node_modules ./node_modules
COPY --from=build /app/package.json ./
```

```
EXPOSE 4000
CMD ["node", "apps/api/dist/main"]
```

2.5 Developer Experience

#	Mục	Hiện trạng	Yêu cầu	Mức độ
B-17	ESLint	@lishop/config có eslint config nhưng eslint package chưa install	Thêm eslint vào root devDependencies	 Cao
B-18	Prettier	Chưa có	Thêm Prettier + .prettierrc	 Thấp
B-19	Husky + lint-staged	Chưa có	Thiết lập pre-commit hooks cho lint + type-check	 Thấp

3. Frontend Consolidation

3.1 Error Handling & Resilience

#	Mục	Hiện trạng	Yêu cầu	Mức độ
F-01	Error boundaries	Không MFE nào có error.tsx	Thêm error.tsx vào tất cả 11 MFE apps	 Cao
F-02	Global error fallback	Runtime error → white screen	Tạo GlobalErrorBoundary component trong @lishop/ui + tích hợp shell	 Trung bình
F-03	Toast consistency	Một số MFE không có Toaster, mfe-seller dùng sonner riêng	Chuẩn hóa tất cả MFE dùng @lishop/ui/Toaster	 Trung bình
F-04	Empty state consolidation	AdminEmptyState + SellerEmptyState riêng	Gộp thành EmptyState trong @lishop/ui	 Thấp

F-01: error.tsx template cho mỗi MFE

```
// apps/mfe-cart/src/app/error.tsx
'use client'

export default function CartError({
  error,
  reset,
}): {
  error: Error & { digest?: string }
  reset: () => void
```

```
  }) {
    return (
      <div className="flex flex-col items-center justify-center min-h-[400px] gap-4">
        <h2 className="text-lg font-semibold">Đã xảy ra lỗi</h2>
        <p className="text-muted-foreground text-sm">
          Không thể tải trang giỏ hàng. Vui lòng thử lại.
        </p>
        <button
          onClick={reset}
          className="px-4 py-2 bg-primary text-white rounded-md text-sm"
        >
          Thử lại
        </button>
      </div>
    )
  }
}
```

F-03: Toast component consolidation

```
// packages/ui/src/components/toaster.tsx
'use client'

import { Toaster as SonnerToaster } from 'sonner'

type ToasterProps = React.ComponentProps<typeof SonnerToaster>

export function Toaster({ ...props }: ToasterProps) {
  return (
    <SonnerToaster
      className="toaster group"
      toastOptions={{
        classNames: {
          toast: 'group toast group-[.toaster]:bg-background group-[.toaster]:text-foreground',
          error: 'group-[.toaster]:bg-destructive group-[.toaster]:text-destructive-foreground',
          success: 'group-[.toaster]:bg-green-600 group-[.toaster]:text-white',
        },
      }}
      { ... props }
    </>
  )
}
```

3.2 Performance

#	Mục	Hiện trạng	Yêu cầu	Mức độ
F-05	Lazy loading	Không có <code>React.lazy / next/dynamic</code>	Áp dụng cho heavy components (admin charts, AI widgets)	Trung bình
F-06	Image optimization	15+ <code></code> tags bypass <code>next/image</code>	Convert tất cả sang <code>next/image</code> , thêm domains vào config	Trung bình
F-07	Skeleton loading	4 MFE có skeleton, 7 MFE không	Dùng <code>@lishop/ui/Skeleton</code>	Thấp

#	Mục	Hiện trạng	Yêu cầu	Mức độ
	consistency		cho tất cả loading states	
F-08	Dead code	Hidden hero section trong shell page.tsx (~50 dòng)	Xóa bỏ	Thấp

F-05: Lazy loading example

```
// apps/mfe-admin/src/app/dashboard/page.tsx
import dynamic from 'next/dynamic'
import { DashboardSkeleton } from '@components/dashboard-skeleton'

const RevenueChart = dynamic(
  () => import('@components/charts/revenue-chart'),
  { loading: () => <DashboardSkeleton /> }
)

const AIAalyticsPanel = dynamic(
  () => import('@components/ai/analytics-insights'),
  { ssr: false, loading: () => <DashboardSkeleton /> }
)
```

3.3 Architecture & Standards

#	Mục	Hiện trạng	Yêu cầu	Mức độ
F-09	Nginx: seller upstream	mfe-seller (port 3011) missing	Thêm upstream + location block	Cao
F-10	Nginx: WebSocket support	Không có WebSocket upgrade	Thêm proxy_set_header Upgrade cho WebSocket connections	Trung bình
F-11	Nginx: caching headers	Không có	Thêm cache headers cho static assets	Trung bình
F-12	i18n: dead dependency	next-intl trong deps nhưng không dùng	Hoặc implement i18n properly, hoặc xóa khỏi deps	Trung bình
F-13	mfe-seller missing deps	Không có @lishop/ui, zustand, lucide-react	Đồng bộ dependency profile với các MFE khác	Trung bình
F-14	recharts version mismatch	v3.8.1 (admin) vs v2.12.0 (seller)	Đồng bộ về cùng version	Thấp
F-15	Log files cleanup	10+ log files trong project root	Xóa + thêm .gitignore pattern	Thấp

F-09: Nginx seller upstream

```
# Thêm vào http block
upstream mfe-seller {
    server 127.0.0.1:3011;
}

# Thêm vào server block
location /seller {
    proxy_pass http://mfe-seller;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
}
```

F-10: WebSocket support trong nginx

```
# Cho các location cần WebSocket (shop-chat, realtime notifications)
location /socket.io/ {
    proxy_pass http://lishop-api;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_read_timeout 86400;
}
```

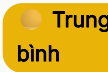
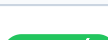
3.4 Testing

#	Mục	Hiện trạng	Yêu cầu	Mức độ
F-16	Unit test coverage	5 tests cho toàn bộ frontend	Thêm test cho packages + MFE apps critical paths	 Trung bình
F-17	Vitest config	Chỉ packages có vitest, MFE apps không	Thêm vitest + testing-library cho tất cả MFE	 Trung bình
F-18	E2E tests	32 Playwright test files	Mở rộng coverage cho seller + admin flows	 Thấp

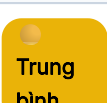
3.5 UI/UX

#	Mục	Hiện trạng	Yêu cầu	Mức độ
F-19	Responsive admin/seller	Fixed-width sidebar, không responsive	Thêm mobile-responsive layout cho admin + seller	 Trung bình
F-20	accessibility audit	Không có formal accessibility testing	Thêm axe-core vào E2E hoặc manual audit	 Thấp
F-21	SEO metadata	Thiếu Open Graph, canonical, sitemap	Thêm <code>generateMetadata</code> cho tất cả pages + sitemap generation	 Thấp

4. Testing Strategy Consolidation

#	Mục	Mô tả	Assign	Mức độ
T-01	Fix backend failing test	<code>faq.service.spec.ts</code> — missing ConfigService	Backend	 Cao
T-02	Add shop-chat tests	Service + controller tests	Backend	 Trung bình
T-03	Add realtime tests	Gateway tests	Backend	 Trung bình
T-04	Backend coverage thresholds	70% service + repository	Backend	 Trung bình
T-05	Backend E2E critical paths	Auth → checkout → payment flow	Backend	 Trung bình
T-06	Frontend package tests	<code>@lishop/ui</code> component tests	Frontend	 Thấp
T-07	Frontend MFE vitest setup	Thêm vitest cho tất cả MFE	Frontend	 Trung bình
T-08	E2E seller flows	Seller dashboard, product management	Frontend	 Thấp
T-09	E2E admin flows	Admin CRUD, analytics	Frontend	 Thấp

5. CI/CD & Infrastructure Consolidation

#	Mục	Hiện trạng	Yêu cầu	Mức độ
I-01	API Dockerfile	Chưa có	Build image từ multi-stage Dockerfile	 Cao
I-02	CI deploy job	Chỉ test, không deploy	Thêm Docker build + push + deploy steps	 Trung bình
I-03	Docker compose app service	docker-compose chỉ có DB/Redis/Meili, không có app	Thêm <code>lishop-api</code> service	 Trung bình
I-04	SSL/HTTPS	chưa có	Let's Encrypt + certbot trong nginx	 Trung bình
I-05	Nginx production config	Chỉ có dev config	Tạo <code>nginx.prod.conf</code> với SSL, caching, security headers	 Trung bình

I-03: Docker Compose App Service

```
# docker-compose.yml - thêm vào services
lishop-api:
  build:
    context: ./lishop-backend
    dockerfile: Dockerfile
  ports:
    - "4000:4000"
  environment:
    - DATABASE_URL=postgresql://lishop:lishop@postgres:5432/lishop
    - REDIS_URL=redis://redis:6379
    - MEILISEARCH_URL=http://meilisearch:7700
  depends_on:
    postgres:
      condition: service_healthy
    redis:
      condition: service_started
    meilisearch:
      condition: service_started
```

6. Roadmap & Ưu tiên (Prioritized Execution Plan)

Sprint 1 — Nền tảng & Bảo mật (Foundation & Security)

Item	Module	Effort
B-01	Helmet registration	1h
B-02	CSRF protection	2h
B-03	Per-endpoint rate limiting	3h
B-09	Fix failing FAQ test	1h
B-14	API Dockerfile	3h
F-09	Nginx seller upstream	1h
F-01	error.tsx cho 11 MFE	4h
Total		~15h

Sprint 2 — Testing & Chất lượng (Testing & Quality)

Item	Module	Effort
B-10	shop-chat + realtime tests	4h
B-11	Coverage configuration	1h
B-12	Backend E2E critical paths	6h
B-13	Missing types	0.5h

Item	Module	Effort
F-16	Frontend package tests	4h
F-17	MFE vitest setup	3h
T-08	E2E seller flows	4h
Total		~22.5h

Sprint 3 — Hiệu năng & Vận hành (Performance & Operations)

Item	Module	Effort
B-06	Enhanced health check	2h
B-15	CI deploy job	4h
B-16	Prisma error interceptor	2h
F-05	Lazy loading	4h
F-06	Image optimization	3h
F-10	Nginx WebSocket support	1h
F-11	Nginx caching headers	1h
I-03	Docker compose app service	2h
I-05	Nginx production config	3h
Total		~22h

Sprint 4 — Chuẩn hóa & DX (Standardization & Developer Experience)

Item	Module	Effort
B-05	Console.log → NestJS Logger	2h
B-07	Log files cleanup	0.5h
B-17	ESLint setup	1h
B-18	Prettier setup	0.5h
B-19	Husky + lint-staged	1h
F-03	Toast consolidation	2h
F-04	Empty state consolidation	1h
F-07	Skeleton standardization	2h
F-12	i18n decision	1h
F-13	mfe-seller deps sync	2h
F-14	recharts version sync	0.5h
F-15	Frontend log cleanup	0.5h
F-19	Admin/seller responsive	4h

Item	Module	Effort
F-21	SEO metadata	3h
Total		~21h

7. Definition of Done (Tiêu chí hoàn thành Phase 6)

Backend

- ☐ Helmet, CSRF, CORS configured correctly
- ☐ Rate limiting: per-endpoint cho auth + payment
- ☐ 0 failing tests, coverage $\geq 70\%$ cho service + repository layer
- ☐ shop-chat + realtime modules có unit tests
- ☐ Health check monitors DB + Redis + MeiliSearch
- ☐ Dockerfile builds successfully
- ☐ ESLint + Prettier active, CI pass

Frontend

- ☐ Tất cả 11 MFE có `error.tsx` hoặc `GlobalErrorBoundary`
- ☐ Tất cả MFE dùng chung Toast component từ `@lishop/ui`
- ☐ `EmptyState` component trong `@lishop/ui`, dùng bởi admin + seller
- ☐ 15+ `<img>` converted sang `next/image`
- ☐ Lazy loading cho admin charts + AI widgets
- ☐ Nginx config có seller upstream + WebSocket support
- ☐ i18n: hoặc fully implemented, hoặc removed dead deps

CI/CD & Infrastructure

- ☐ CI pipeline có deploy job (build $\rightarrow$ push $\rightarrow$ deploy)
- ☐ Docker Compose có app service
- ☐ Nginx production config (SSL + caching + security headers)

Documentation

- ☐ Tài liệu này đã review và cập nhật
- ☐ Phase 6 marked complete trong Project Charter

8. Risks & Mitigations

Rủi ro	Impact	Likelihood	Mitigation
Thay đổi nginx config ảnh hưởng production	Cao	Thấp	Test trên staging trước, có rollback plan
CSRF gây lỗi payment flows	Cao	Thấp	Whitelist các routes cần thiết, test đầy đủ
Quá nhiều items → sprint không kịp	Trung bình	Trung bình	Prioritize ● items first, ● có thể carry-over
Code change conflicts giữa consolidation và feature branches	Trung bình	Cao	Consolidation trên nhánh riêng, merge sớm, thường xuyên

Tài liệu được tạo ngày 26/06/2026. Cập nhật sau mỗi sprint review.